2021～2022学年第一学期期中考试试卷

□ **A** 卷

课程名称： 高等数学 **课程代码：** _____

开课院系： 数学科学学院 **考试形式：** 闭卷

姓　名： _____ **学　号：** _____ **专　业：** _____

题　目	1	2	3	4	5	6	7	8	总分
得　分									

（装订线内不要答题）

一、计算下列极限(每题6分，共24分)

1. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{\arctan x}\displaystyle\int_0^x(1+\sin t)^{\frac{1}{t}}dt$。

2. 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{2}{2n+1}+\dfrac{2}{2n+3}+\cdots+\dfrac{2}{4n-1}\right)$。

3. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-\sqrt[3]{1+3x+\frac{9x^2}{2}}}{x^3}$。

4. 求 $\lim\limits_{n\to\infty}n\left(\sqrt[n]{n}-1\right)$。

1. 原式 $\xlongequal[x\to 0]{\arctan x\sim x}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x}\displaystyle\int_0^x(1+\sin t)^{\frac{1}{t}}dt$

$\xlongequal{}\lim\limits_{x\to 0}(1+\sin x)^{\frac{1}{\sin x}\cdot\frac{\sin x}{x}}=e$

2. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{1+\frac{1}{2n}}\cdot\dfrac{2}{2n}+\dfrac{1}{1+\frac{3}{2n}}\cdot\dfrac{2}{2n}+\cdots\dfrac{1}{1+\frac{2n-1}{2n}}\cdot\dfrac{2}{2n}\right)$

$=\int_0^1\dfrac{1}{1+x}dx=\ln 2$

3 解.

$$\sqrt[3]{1+\left(3x+\frac{9x^2}{2}\right)}=1+\frac{1}{3}\left(3x+\frac{9x^2}{2}\right)+\frac{1}{2!}\cdot\frac{1}{3}\left(-\frac{2}{3}\right)\left(3x+\frac{9x^2}{2}\right)^2+\frac{1}{6}\times\frac{1}{3}\times\left(\frac{1}{3}-1\right)\times\left(\frac{1}{3}-2\right)\cdot(3x)^3+o(x^3)$$

$$=1+x+\frac{3}{2}x^2-\frac{1}{9}(9x^2+27x^3)+\frac{5}{3}x^3+o(x^3)$$

$$e^x=1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+o(x^3)$$

$\therefore$ 左式 $=\frac{3}{2}$

4. 证: $\sqrt[n]{n}-1=e^{\frac{\ln n}{n}}-1$

$$=\frac{\ln n}{n}+\frac{1}{2}\left(\frac{\ln n}{n}\right)^2+\frac{e^{\xi_n}}{3!}\left(\frac{\ln n}{n}\right)^3$$

$\left(\because \lim_{n\to\infty}\frac{\ln n}{n}=0\right)$ 其中 $\xi_n\in\left(0,\frac{\ln n}{n}\right)$

$$\therefore n\left(\sqrt[n]{n}-1\right)=\ln n+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{n}(\ln n)^2+\frac{e^{\xi_n}}{6}\cdot\frac{(\ln n)^3}{n^2}$$

$\because \left(\frac{\ln n}{n}\right)^2\xrightarrow[n\to\infty]{}0$, $\frac{(\ln n)^3}{n^2}\xrightarrow[n\to\infty]{}0$

$\therefore$ 左式 $\to+\infty$

二、计算下列各题(共20分)

1. （8分）已知函数$y=y(x)$由参数方程$x=\sin t+t,\ y=t+\ln t,\ (t>0)$所确定，试求$\frac{dy}{dx},\ \frac{d^2y}{dx^2}$。

2. （6分）已知函数$y=y(x)$由方程$e^y=x^{2x+3y}\ (x>0)$所确定，试求$\frac{dy}{dx}$。

3. （6分）求$\frac{d^n}{dx^n}\ln\left(e^{\sin x}(2x+3)\right)$。

1、 $\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{1+\frac{1}{t}}{1+\cos t}$

$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d(\frac{dy}{dx})/dt}{\frac{dx}{dt}}=\frac{-\frac{1}{t^2}(1+\cos t)+(1+\frac{1}{t})\sin t}{(1+\cos t)^2}=\frac{-1-\cos t+(t^2+t)\sin t}{(1+\cos t)^3 t^2}$

2、 $y=(2x+3y)\ln x$

$y'=\frac{1}{x}(2x+3y)+(2+3y')\ln x$

$y'=\frac{\frac{1}{x}(2x+3y)+2\ln x}{1-3\ln x}$

3、 $原式=\frac{d^n}{dx^n}(\sin x+\ln(2x+3))$

$=\sin(x+\frac{n}{2}\pi)+\frac{(-2)^n}{(2x+3)^n}(n-1)!$

（装订线内不要答题）

三、计算下列各题(共12分)

1. （6分）求曲线$y^2 = 2x + 2y - 1$在点$(2, 3)$处的切线方程。

2. （6分）求$\arccos x$的$2n$阶带Peano余项的Maclaurin展开式。

1. 设 $(2,3)$ 位于曲线上 $(\because 3^2 = 2\times 2 + 2\times 3 - 1)$

$$\left(2y\frac{dy}{dx} = 2 + 2\frac{dy}{dx}\right)\Big|_{x=2}$$

$$\Rightarrow 2\times 3\, y'(2) = 2 + 2\, y'(2) \Rightarrow y'(2) = \frac{1}{2}$$

切线方程为 $(y-3) = \frac{1}{2}(x-2)$

即 $\frac{1}{2}x - y + 2 = 0$

2. $$(\arccos x)' = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$= -(1-x^2)^{-\frac{1}{2}}$$

$$= -\sum_{k=0}^{n} \frac{(-\frac{1}{2})(-\frac{1}{2}-1)\cdots(-\frac{1}{2}-k+1)}{\cdot k!} x^{2k}$$

$$+ o(x^{2n})$$

$$\arccos x = \frac{\pi}{2} - \sum_{k=0}^{n} \frac{(-\frac{1}{2})(-\frac{1}{2}-1)\cdots(-\frac{1}{2}-k+1)}{k!} \times \frac{1}{2k+1} x^{2k+1}$$

$$+ o(x^{2n+1})$$

四、计算下列积分(每题6分，共12分)

1. $\int \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}dx$。

2. $\int \frac{1}{x\sqrt{a^2-x^2}}dx,\ a>0$。

解 1. 原式 $= \int \arcsin x \, d\arcsin x$

$= \frac{1}{2}(\arcsin x)^2 + C$

2. 原式 $\xrightarrow{x=a\sin t,\ t\in(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})} \int \frac{d\,a\sin t}{a\sin t\, a\cos t} = \int \frac{dt}{a\sin t}$

$= \frac{1}{a}\int \frac{\sin t\,dt}{\sin^2 t} = \frac{-1}{a}\int \frac{d\cos t}{1-\cos^2 t}$

$= \frac{-1}{2a}\int\left(\frac{1}{1-\cos t} + \frac{1}{1+\cos t}\right)d\cos t$

$= \frac{-1}{2a}\ln\left|\frac{1+\cos t}{1-\cos t}\right| + C$

$= \frac{-1}{2a}\ln\frac{(1+\cos t)^2}{\sin^2 t} + C = \frac{-1}{a}\ln\frac{a+\sqrt{a^2-x^2}}{x} + C$

求导：$x>0$ 原式 $= \frac{1}{a}\int \frac{-d\frac{a}{x}}{\sqrt{\frac{a^2}{x^2}-1}} = \frac{-1}{a}\ln\left(\frac{a}{x}+\sqrt{\frac{a^2}{x^2}-1}\right) + C$

$x<0$ 同样讨论.

（装订线内不要答题）

五、(8分) 求常数a,b使得

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+x+1}-ax-b\right)=\lim_{x\to0+}\frac{\int_0^{\sin x}\sqrt{\tan t}dt}{\int_0^{\tan x}\sqrt{\sin t}dt}.$$

Step1

$$\text{原式}=\lim_{x\to0+}\frac{\int_0^{\sin x}\sqrt{\tan t}\,dt}{\int_0^{\tan x}\sqrt{\sin t}\,dt}$$

$$\overset{\frac{0}{0}}{=}\lim_{x\to0+}\frac{\sqrt{\tan\sin x}\cdot\cos x}{\sqrt{\sin\tan x}\cdot\sec^2 x}=\lim_{x\to0+}\frac{\sqrt{\tan\sin x}}{\sqrt{\sin\tan x}}=1$$

用等价无穷小.

Step2 求 a

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{x^2+x+1}-ax-b}{x}=0$$

$$\therefore a=\lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{x^2+x+1}}{x}=1$$

$$\text{代入 } b=\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+x+1}-x\right)$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{x+1}{\sqrt{x^2+x+1}+x}=\frac{1}{2}$$

$$\therefore b=-\frac{1}{2}$$

六、(8分)设$f(x)=x\arcsin x+\sqrt{1-x^2}, x\in[-1,1]$。试求函数$f(x)$的值域（要求说明理由）。

解.

Step1 求出 f(x) 驻点.

$$f'(x)=\arcsin x+\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}-\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$=\arcsin x$$

$f'(x)=0$ 得驻点为 $x=0$

Step2 f(x) 最值点 $\in\{-1,0,1\}$

$$f(-1)=f(1)=\arcsin 1=\frac{\pi}{2}$$

$$f(0)=1$$

$$\therefore \max_{x\in[-1,1]} f(x)=\frac{\pi}{2}$$

$$\min_{x\in[-1,1]} f(x)=1$$

$\therefore$ f(x) 值域 $=\left[1,\frac{\pi}{2}\right]$

（装订线内不要答题）

七、**(8分)**设$x>0$,证明：

$$\ln(1+x)<\frac{x}{\sqrt{1+x}}.$$

证：令 $g(x)=\ln(1+x)-\frac{x}{\sqrt{1+x}}$, $x>0$

$$g'(x)=\frac{1}{1+x}-\frac{1}{\sqrt{1+x}}+\frac{1}{2}\frac{x}{(1+x)^{3/2}}$$

$$=\frac{2\sqrt{1+x}-2(1+x)+x}{2(1+x)^{3/2}}=\frac{2\sqrt{1+x}-x-2}{2(1+x)^{3/2}}$$

再令 $f(x)=2\sqrt{1+x}-x-2$

$$\Rightarrow f'(x)=\frac{1}{\sqrt{1+x}}-1<0,\quad x>0$$

$$\therefore f(x)<f(0)=0,\quad x>0$$

$$\therefore g'(x)<0,\quad x>0$$

$\therefore g(x)\searrow$ 于 $x>0$ 即 $g(x)<g(0)=0$, $x>0$.

#

八、(8分) (1)设数列$\{a_n\}$满足：$a_1 > 0$,

$$a_n e^{a_{n+1}} = e^{a_n} - 1, \quad n = 1, 2, \cdots.$$

证明$\{a_n\}$收敛并求$\lim\limits_{n\to\infty} a_n$。

证：

Step1 归纳法证明：$0 < a_{k+1} < a_k$. $k=1,\cdots,n-1$.

当$k=n$时，由$a_n>0$，$\exists \xi_n \in (0, a_n)$ s.t.

$$\frac{e^{a_n}-1}{a_n} = e^{\xi_n}$$

$$\therefore e^{a_{n+1}} = e^{\xi_n}$$

即 $a_{n+1} = \xi_n \in (0, a_n)$

$\therefore 0 < a_{n+1} < a_n, \forall n$. 即 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$ 存在.

Step2 记 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = A$.

则 $A \geq 0$

若 $A > 0$, 则

$$\lim_{n\to+\infty} e^{a_{n+1}} = \lim_{n\to\infty} \frac{e^{a_n}-1}{a_n}$$ 矛

$$e^A = \frac{e^A-1}{A} \xrightarrow{\exists \xi\in(0,A)} e^\xi \Rightarrow A = \xi \in (0, A)$$ 矛盾

$\therefore A = 0$ #

（装订线内不要答题）